

Tutorial 2 — Edificio de 5 pisos de MUROS de hormigón en Valdivia (muros = membrana, losas = placa)

Tipo: tutorial de modelado con **elementos de área** · **Modelo:**

[examples/tutorial_edificio_muros_valdivia.s3d](#) **Normas:** NCh433 + DS61 (sísmico), NCh1537 (cargas).

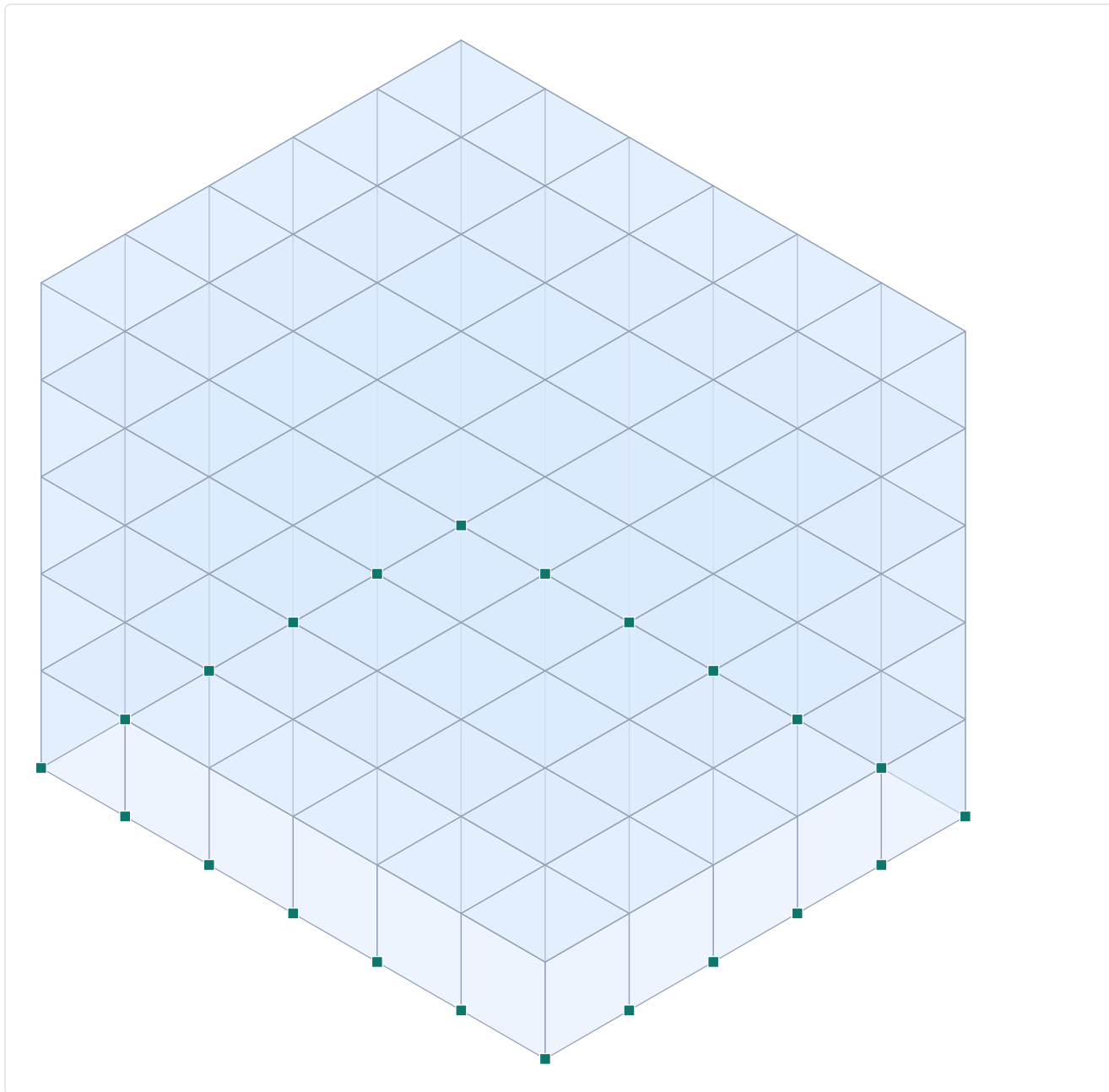
⚠ Tutorial educativo. Confirmar zona/suelo para el sitio (Valdivia: suelos blandos; ver el tutorial de pórticos). Muros modelados **sin aberturas** (puertas/ventanas) por simplicidad.

1. Objetivo

Variante del edificio de Valdivia resuelto con **muros de corte** en vez de pórticos: los **muros** se modelan con **elementos MEMBRANA/shell** (rigidez en su plano = corte + axial) y las **losas de entrepiso** con **elementos PLACA/shell** (flexión + acción de diafragma). Ilustra el uso de elementos de área para estructuras de muros.

2. Geometría y modelo

- Planta **18×15 m**, **5 pisos** de 3 m. Muros en el **perímetro** (4 caras), losa en cada piso.
- **Muros** (110 paneles shell, $t=0.25$ m): paneles verticales entre niveles → rigidez de **corte** en su plano.
- **Losas** (150 paneles shell, $t=0.2$ m): malla horizontal por piso → **flexión** vertical + **diafragma** en su plano.
- Base: nodos de arranque de los muros **empotrados**. Modelo: **232 nodos**, **260 elementos de área**.



*Figura. Edificio de muros (paneles) y su **primer modo** (×escala).*

3. Materiales, cargas y masa

- Hormigón H30 ($E=2.57 \cdot 10^7$ kPa). Espesores: muros 0.25 m, losas 0.2 m.
- **Masa sísmica:** peso propio de muros y losas (las áreas aportan $p \cdot t \cdot A$ al modal automáticamente) **más** la sobrecarga ($D_{\text{sup}} + 0.25 \cdot L$) = $(3.0 + 0.25 \cdot 2.0)$ kN/m² aplicada como **masa nodal** por área tributaria (total adicional 1514 ton).

4. Análisis modal (Pórtico, con elementos de área)

Modo	T [s]	f [Hz]	% masa X	% masa Y
1	0.086	11.66	0.0	83.7

2	0.077	13.04	84.3	0.0
3	0.043	23.52	0.0	0.0
4	0.028	35.11	0.0	12.4
5	0.026	39.06	11.9	0.0
6	0.017	59.71	0.0	2.9

Período fundamental $T_1 = 0.086$ s. Un edificio de muros es **mucho más rígido** que el de pórticos (período más corto) → mayor aceleración espectral pero menores derivas.

5. Espectro de diseño NCh433/DS61 (Zona 2, Suelo D)

$$S_a(T) = \frac{S_{A_0} \alpha(T)}{R^*}$$

T [s]	Sa(T) [g]
0.100	0.262
0.200	0.247
0.086	0.267
0.500	0.216

Para $T_1 = 0.077$ s → **Sa = 0.271 g** (espectro de diseño con $R^* = 1.94$).

6. Comentarios de diseño

- Los **muros** concentran la rigidez lateral; las **losas-diafragma** reparten la fuerza sísmica entre muros. Verificar **tensiones de von Mises** en los muros (postproceso de áreas de Pórtico) y el **corte** en la base de cada muro.
- En Pórtico el contorno de tensiones de áreas y el panel de cada elemento entregan σ de membrana/superficie; las combinaciones NCh3171 y la memoria `.docx` documentan el diseño.

7. Conclusión

El edificio de **muros (membrana) + losas (placa)** modela como un conjunto de elementos de área; el modal entrega $T_1 = 0.086$ s (mucho más rígido que el de pórticos, $T_1 \approx 0.65$ s) y el espectro NCh433/DS61 da la demanda. Demuestra el uso de **elementos de área para muros de corte y losas de entrepiso** en Pórtico. *(Modelo sin aberturas; el análisis real incluye huecos, acoplamiento de muros y verificación de tensiones.)*